

✓ T1. EJERCICIOS TUPLAS

✓ Ejercicio 1

Intento de modificar una tupla

Dada la siguiente tupla: `t = (1, 2, 3, 4)`

Intenta recorrer la tupla y sumar 10 a cada valor

for `x` in `t`:

`x = x + 10`

`print(t)`

Pregunta: ¿la tupla cambia o no cambia? ¿Por qué?

```
t = (1, 2, 3, 4)
```

```
for x in t:  
    x = x + 10
```

```
print(t)
```

```
(1, 2, 3, 4)
```

Pregunta: ¿la tupla cambia o no cambia? ¿Por qué?

La tupla no cambia por que es inmutable

✓ Ejercicio 2

Tupla con listas dentro

`t = ( [1, 2], [3, 4], [5, 6] )`

Recorre la tupla y añade un número a cada lista

for `lista` in `t`:

`lista.append(99)`

`print(t)`

```
t = (10, 20, 30)
```

```
# Recorre la tupla y crea otra nueva con los valores al cuadrado
```

```
nueva = (  
for x in t:  
    nueva += (x**2,)
```

```
print(nueva)
```

```
(100, 400, 900)
```

Pregunta: ¿qué ocurre aunque la tupla es inmutable?

La tupla sigue siendo inmutable, pero estamos creando una nueva tupla en cada iteración

✓ Ejercicio 3

Crear una nueva tupla a partir de otra

`t = (10, 20, 30)`

Recorre la tupla y crea otra nueva con los valores al cuadrado

`nueva = ()`

for `x` in `t`:

`nueva += (x**2,)`

`print(nueva)`

```
t = (10, 20, 30)
```

```
# Recorre la tupla y crea otra nueva con los valores al cuadrado
```

```
nueva = (  
for x in t:
```

```
nueva += (x**2,)

print(nueva)

(100, 400, 900)
```

Pregunta: ¿por qué se crea una tupla nueva en lugar de modificar la original?

Se crea una tupla nueva porque las tuplas no pueden modificarse una vez creadas. Cada operación con + o += genera una nueva tupla combinando las anteriores, y reasigna la variable para que apunte a la nueva.

✓ Ejercicio 4

Tuplas anidadas

```
t = ( ("Ana" , 17), ("Luis" , 20), ("Marta" , 15) )
```

Recorre la tupla y construye un diccionario {nombre: edad}

```
dic = {}
```

```
for nombre, edad in t:
```

```
    dic[nombre] = edad
```

```
print(dic)
```

```
t = ( ("Ana" , 17), ("Luis" , 20), ("Marta" , 15) )
# Recorre la tupla y construye un diccionario {nombre: edad}
dic = {}

for nombre, edad in t:
    dic[nombre] = edad

print(dic)

{'Ana': 17, 'Luis': 20, 'Marta': 15}
```

Pregunta: ¿cómo se aprovecha el "desempaquetado" de tuplas en el bucle?

Python desempaqueta y